控制實習報告 4

實驗名稱：二階系統(Second-order system)實驗

系級：通訊 3A
姓名：劉興晟、蘇意為
學號：0116C001、0116C031
組別：第十二組

一. 實驗目的：

本實驗與前面的一階系統實驗主要是在探討時間響應。前一個實驗所探討的是一階系統時間響應，而本實驗主要目的為探討二階系統，同時藉由這個實驗來加強對二階系統特性的了解。

二. 實驗步驟：

第一部分. ξ的變化對二階系統的影響

Step1.

根據課本提供的實驗接線圖接線如圖 1，並於 Simulink 中繪製方塊圖如圖 2。

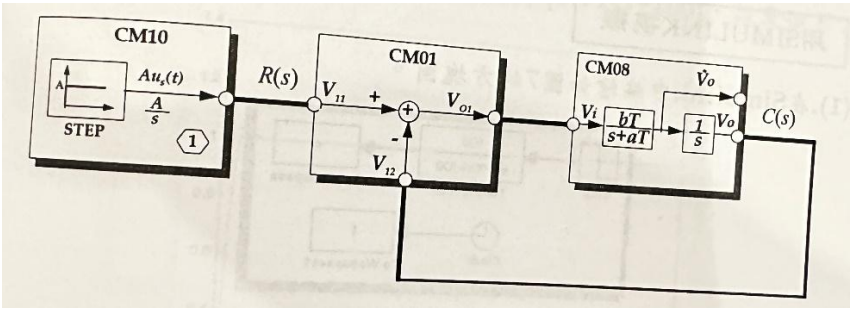


圖 1、實驗接線圖

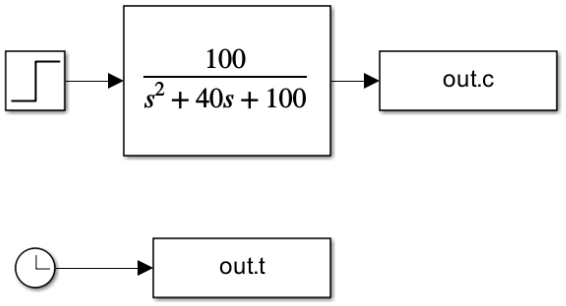


圖 2、Simulink 方塊圖

Step2.

將 CM10 控制方塊的 Repeat Rate 開關設在 x1，然後以螺絲起子旋轉 Repeat Rate 半固定可變電阻，直到方波頻率約為 0.1Hz，最後以螺絲起子旋轉 A 半固定可變電阻，直到方波的 A 值為 1V。

Step3.

由於$B = W_n{}^2$，$A = 2W_n\zeta$，所以固定 B 之值就相當於固定ωn之值。在 B 值不變的情況下，改變 A 值就相當於改變ζ值。所以本實驗首先調整 CM08 之 b 及 T，使 B=bT 為 100。此時系統的轉移函數為:

$$\boldsymbol{G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{100}{s^2 + aT_s + 100}}$$

Step4.

先觀察ζ的變化對二階系統的影響，由於$aT = 2W_n\zeta$，ωn = 10，所以aT = 20ζ（因為 T=10，所以 a=2ζ）。接下來在 B 值不變（b 及 T 不變）的情況下，分別針對ζ=2、1、0.7、0.2、0（也就是調整 CM08 之 a 值，使 a 值為 4、2、1.4、0.4、0）做實驗。用示波器量測訊號產生器的 Step 輸出及 CM08 Second-Order Plant 的 $V0$ 輸出插出插孔。

第二部分.W_n的變化對二階系統的影響

Step1.

根據課本提供的實驗接線圖接線如圖 3，並於 Simulink 中繪製方塊圖如圖 4。

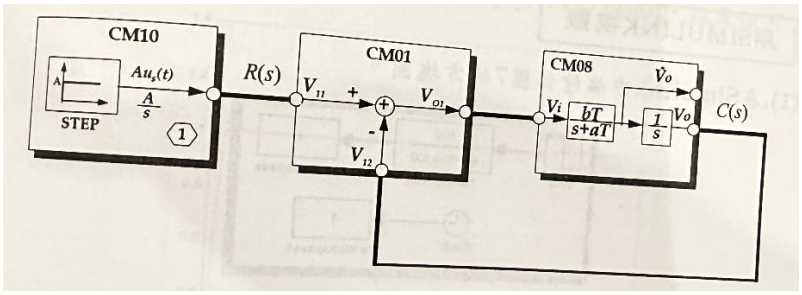


圖 3、實驗接線圖

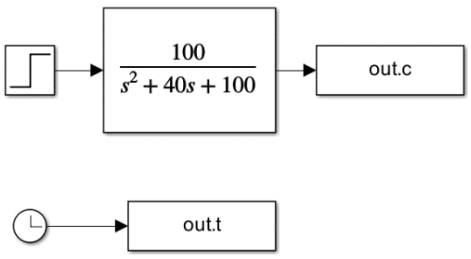


圖 4、Simulink 方塊圖

Step2.

將 CM10 控制方塊的 Repeat Rate 開關設在 x1，然後以螺絲起子旋轉 Repeat Rate 半固定可變電阻，直到方波頻率約為 0.1Hz，最後以螺絲起子旋轉 A 半固定可變電阻，直到方波的 A 值為 1V。

Step3.

接下來做ωn的變化對二階系統的影響，在ζ值不變的情況下，改變W_n值會導致 A、B 值同時改變。本實驗要在ζ=0.2 的情況下，針對W_n=5、2 做實驗。首先將 a 值調為 0.4(ζ=0.2，aT=2$W_n\zeta$)，接著調整 CM08 之 b，使 BT 值為 100（W_n=10 ）。用示波器量測訊號產生器的 Step 輸出及 CM08 Second-Order Plant 的 $V0$ 輸出插出插孔。

Step4.

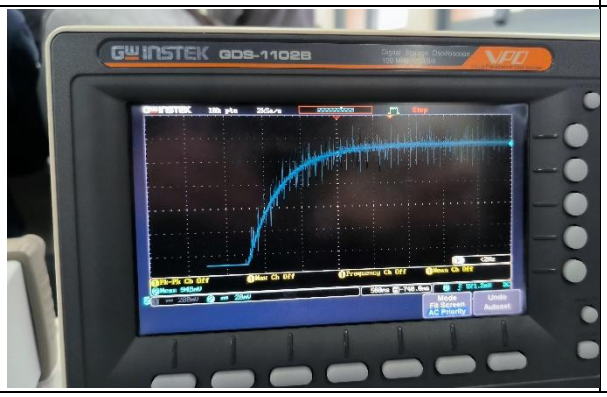
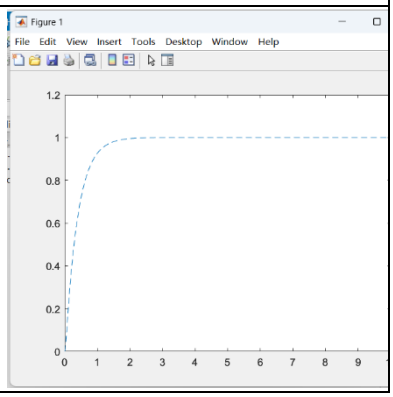
首先將 a 值調為 0.2(ζ=0.2，aT=2$W_n\zeta$)，接著調整 CM08 之 b，使 b 值為 2.5 (B = bT = 25 => W_n=5)。用示波器量測訊號產生器的 Step 輸出及 CM08 Second-Order Plant 的$V0$ 輸出插出插孔。

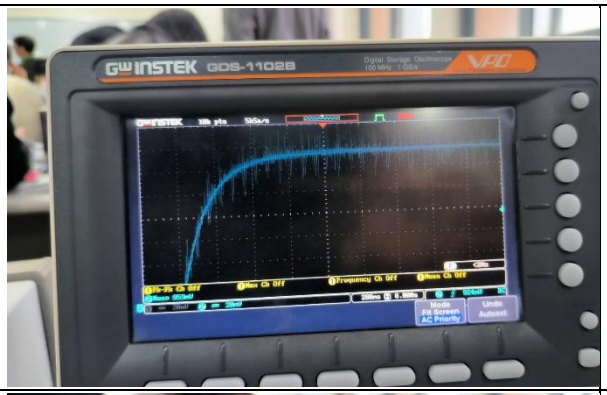
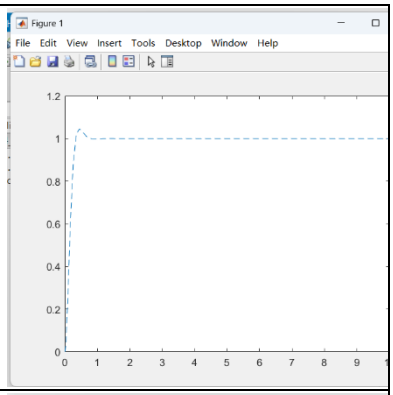
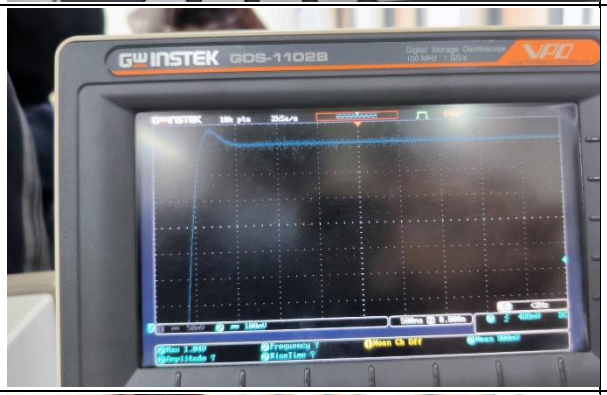
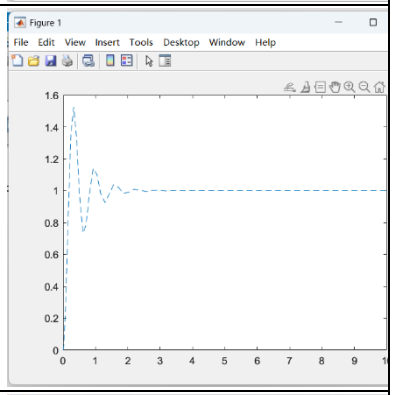
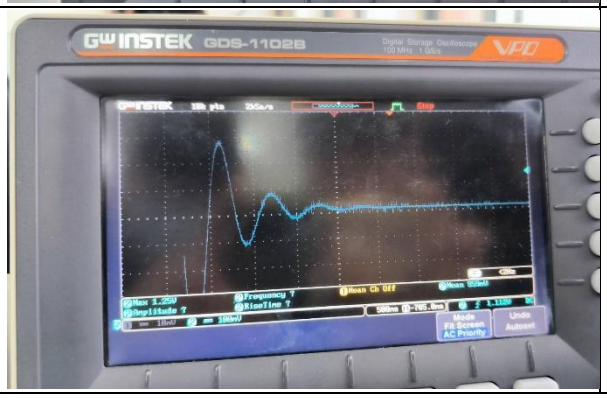
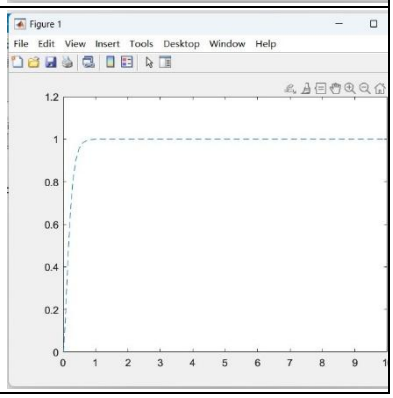
Step5.

調整 CM08 之 T，接著將 a 值調為 0.8(ζ=0.2，aT=2$W_n\zeta$)，接著調整 CM08 之 b，使 b 值為 4 (B = bT = 4 => W_n=2)。用示波器量測訊號產生器的 Step 輸出及 CM08 Second-Order Plant 的$V0$ 輸出插出插孔。

三. 實驗結果和理想圖：

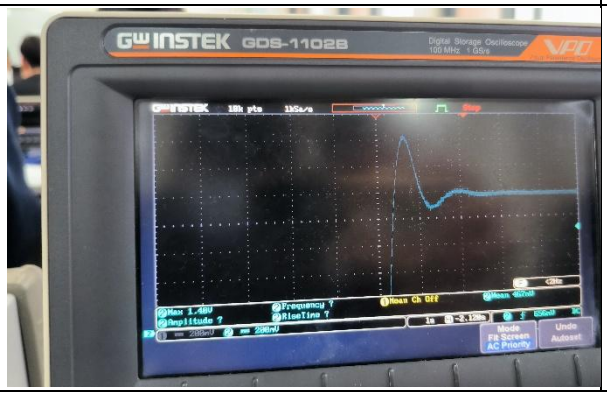
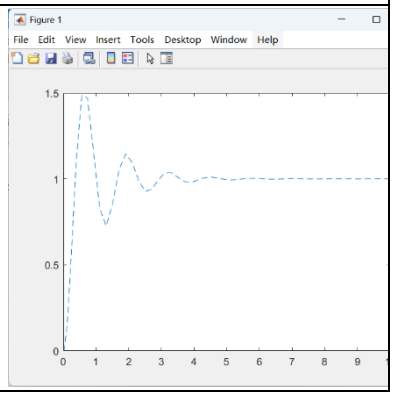
第一部分：ξ的變化對二階系統的影響

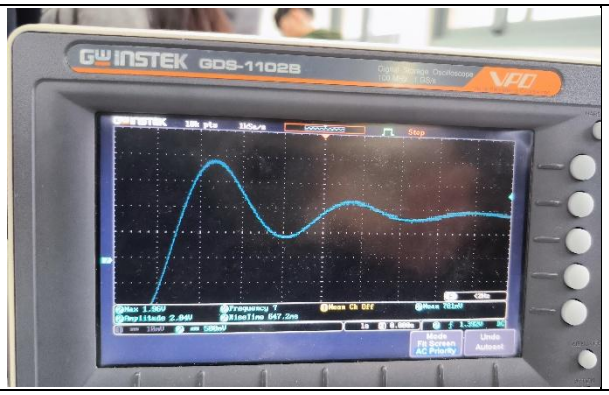
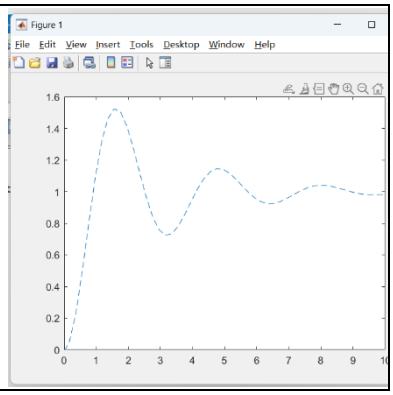
	實際	理想
$w_n = 10$ $\xi = 2$ $T = 10$		

$w_n = 10$ $\xi = 1$ $T = 10$		
$w_n = 10$ $\xi = 0.7$ $T = 10$		
$w_n = 10$ $\xi = 0.2$ $T = 10$		

表一、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

第二部分：w_n的變化對二階系統的影響

	實際	理想
$\xi = 0.2$ $w_n = 5$ $T = 10$		

$\xi = 0.2$ $w_n = 2$ $T = 1$		

表二、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

四. 問題與討論：

1. **二階系統中$W_n = 10$，$\xi = 0.2$、0.7、1 及 2 時，請算出 maximum overshoot 發生的時間及大小，並與上面實驗的結果做比較。**

答：根據理論，當我們分析 Underdamped Second-Order System 的步階響應，即系統阻尼係數小於一($\xi < 1$)時，系統的暫態響應就可能會發生一或數個 Overshoot，而其中我們可以藉由以下式子(一)計算其 maximum overshoot，並且利用式子(二)可以計算出 maximum overshoot 發生的時間T_P，如下表三：

$$\%OS = \frac{c_{max} - c_{final}}{c_{final}} \times 100 = e^{-(\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})} \times 100$$

$$T_P = \frac{\pi}{W_n\sqrt{1-\xi^2}}$$

	Maximum overshoot, $\%OS$	Peak time, T_P
$\xi = 0.2$ $w_n = 10$	52.662 %	0.32(s)
$\xi = 0.7$ $w_n = 10$	4.5988 %	0.44(s)
$\xi = 1$ $w_n = 10$	0%	不存在
$\xi = 2$ $w_n = 10$	0%	不存在
$\xi = 0.2$ $w_n = 5$	52.7%	0.64(s)
$\xi = 0.2$ $w_n = 2$	52.7%	1.60(s)

表三、$\%OS$、T_P在不同阻尼係數下的數值

對於這種情況的系統而言，以上這些二階系統的重要係數都是越小越好，因此透過式子(一)我們可以發現，當ξ的值越是接近 1，$\%OS$就能降的越低，系

統的穩定性就能更優秀，就如同騎車壓到坑洞時避震器能減少上下震動的幅度，此外雖然T_P的時間也會隨著ξ增加而變長，但是換個角度想，時間變長系統才不會瞬間變化太大，我們認為這種情況是不好的，再以騎車為例，若是瞬間震動太大或許會導致事故發生，最後，透過計算此系統到穩態的時間：$T_s \cong 4/\xi W_n$我們也可以發現，雖然T_P的時間增加了，但是到穩態的時間卻是減少的，因此根據理論在這個情況下，阻尼係數可以說是越接近 1 越好。

觀察實驗的結果圖，我們也可以發現，在相同尺度下的波型，ξ=0.7 的圖形和 ξ=0.2 的圖形在$\%OS$上就很明顯的不同，阻尼係數較大的在壓制波型的表現更好，因此在第一次發生 Overshoot 時沒有高出穩態值太多，而第二個圖形就顯示了阻尼係數沒有把圖形壓得很好，因此除了第一次的 Overshoot 比第一個圖的高出很多外，整個暫態響應還多了更多的 Overshoot，再著，繼續比較，我們也可以看出阻尼係數小的圖形會更快的抵達最大 Overshoot。總而言之，當我們只調整阻尼係數時，調整的數值越小，系統的暫態響應就越不穩定。我們也可以透過實驗發現，臨界阻尼與過阻尼的系統，無超越的現象，響應單調趨近於穩態值，峰值時間在物理上不存在。

由理論分析的結果對比我們實驗的結果圖，可以發現$\%OS$ 、T_P 、T_S等二階系統的重要參數所呈現的數值，幾乎都能夠一一對應至實驗的結果圖波型上，我想在這樣的驗證下，更能夠提高我們的結果圖的正確性。

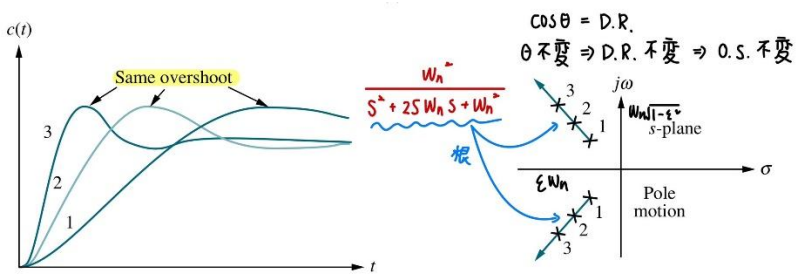
2. 二階系統中$W_n = 5$，$\xi = 0.2$時，請算出 maximum overshoot 發生的時間及大小，並與上面實驗的結果做比較。

答：根據理論，二階系統在$W_n = 5$，$\xi = 0.2$時，可由式子(一)、(二)得其 maximum overshoot, $\%OS$以及其發生時間T_P，並且我們藉由比較相同阻尼係數的理論結果，來觀察不同W_n的情況下，系統在暫態時的不同，如下表四：

	Maximum overshoot, $\%OS$	Peak time, T_P
$\xi = 0.2$ $w_n = 5$	52.662 %	0.64(s)
$\xi = 0.2$ $w_n = 2$	52.662 %	1.6(s)

表四、$\%OS$、T_P在不同w_n下的數值

由上表的理論計算可知，在相同阻尼係數的情況下 maximum overshoot 是相同的，如下圖()所示，並且在$w_n = 2$時，到達 maximum overshoot 的時間約為$w_n = 5$時的 2.5 倍，這個現象從上述兩式子都可以明顯看出，藉由比較實驗結果圖後可發現，兩波形 maximum overshoot 的大小是一樣高的，而其發生的時間在$w_n = 2$的情下也更加的長，因此，雖然示波器上沒有顯示準確數值，但波型變化趨勢和我們理論計算示相同的。



圖、固定阻尼係數的二階系統步階響應

最後，透過比較理論模擬圖後，可以看出 maximum overshoot 不論大小或是發生時間都和我們算計算的結果相同，除此之外，仔細觀察模擬圖後，我們可以發現系統抵達穩態的時間也受到w_n的影響，當w_n調整得越大，就越快到達，因此從這個實驗中我們可以看出，在理論上，固定阻尼係數時，w_n越大都會使二階系統的T_P、T_s變得更小，這些參數的若是越小同時也代表系統的表現也會越好。

綜合這兩個問題，我們可以得到一個結論，將W_n和ξ的大小調整的越大，對於系統的影響就越好，然而要注意的是ξ是不宜大於 1 的，否則將會進入低阻尼的情況，到達穩態時間反而會變得比較長，而在實務上，將W_n弄大我想這意味著成本的增加，並且硬體的部分也有可能無法負擔反而引起其他問題，對於這次實驗的兩個重要參數，如何調整成最佳大小是我們的探討的目標，但目前我們只能看他們的大小趨勢，來看它們是如何影響我們的系統。